Het elektromagnetisch spectrum

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Het spectrum op een rij

Leer het spectrum als één rij van radio tot gamma. Links grote golven met weinig energie, rechts kleine golven met veel energie, en het zichtbare licht ergens in het midden.

1 Zet van lage naar hoge frequentie: gamma · infrarood · microgolven · radio · röntgen · ultraviolet · zichtbaar licht.

Radio, microgolven, infrarood, zichtbaar licht, ultraviolet, röntgen, gamma.

Let erop dat het zichtbare licht maar een heel smalle strook is in het midden van de hele rij. Alles wat we zien, zit tussen infrarood en ultraviolet.

2 **a) radiogolven · b) gammastraling · c) zichtbaar licht**

3 Gammastraling gaat in vacuüm sneller dan radiogolven.

niet waar

Niet waar: in vacuüm gaan alle elektromagnetische golven even snel, met de lichtsnelheid. Het verschil zit in de golflengte en de energie, niet in de snelheid.

4 Over een golf met een hoge frequentie: wat weet je dan over haar golflengte en haar energie?

Haar golflengte is klein en haar energie is groot. Ze zit aan de kant van röntgen en gamma.

Noem allebei: kleine golflengte en veel energie. Frequentie, golflengte en energie hangen vast aan elkaar, dus met één gegeven ken je de twee andere.

2 Ioniserend of niet?

Ioniserend betekent dat de golf genoeg energie heeft om een elektron uit een atoom te slaan. Dat begint pas bij de hoogenergetische uv; alles links daarvan is het niet.

5 **a) ja · b) nee · c) ja**

Let op de gsm: radiogolven zijn niet ioniserend, want hun energie per golf is veel te klein. Dat is een punt waarover veel verkeerde verhalen rondgaan.

6 **a) ja · b) nee · c) nee**

Let op de grens bij uv: het hoogenergetische deel is ioniserend, infrarood en microgolven niet. De grens ligt dus middenin het ultraviolet.

7 Waarom is uv-straling gevaarlijker voor je huid dan zichtbaar licht?

Uv heeft meer energie per golf en kan daardoor in cellen schade aanrichten, tot in het DNA.

Noem de energie per golf. Daar zit het verschil: niet de hoeveelheid licht maar de energie van elke golf afzonderlijk beslist of er schade kan zijn.

8 Elke soort elektromagnetische straling is schadelijk voor de mens.

niet waar

Niet waar: radiogolven en zichtbaar licht zijn dat niet. Schadelijk of niet hangt van de energie en van de dosis af, en niet van het woord straling.

3 Straling en materie

Drie dingen kunnen er met straling gebeuren: opgenomen, doorgelaten of teruggekaatst. De kleur van gras en een röntgenfoto zijn allebei toepassingen daarvan.

9 Welke drie dingen kunnen er gebeuren als straling op materie valt?

Absorberen, doorlaten of weerkaatsen.

Noem alle drie, zoals gevraagd. Met die drie woorden los je de rest van de reeks op.

10 Waarom is gras groen?

Het weerkaatst het groene licht en absorbeert de andere kleuren. Wat je ziet, is dus wat het niet opneemt.

Noem allebei: het groene licht kaatst terug en de rest wordt opgenomen. Wat je ziet, is dus wat de plant niet gebruikt.

11 Waarom zijn de botten op een röntgenfoto wit?

Omdat ze meer straling absorberen dan het zachte weefsel, dus komt er achter het bot minder straling op de plaat.

Noem dat het bot meer absorbeert. Een röntgenfoto is een schaduwbeeld, en de witte plekken zijn precies waar de straling niet doorraakte.

12 Hoe heet het verschijnsel waarbij straling door een stof heen gaat?

transmissie

4 Welke straling gebruikt dit?

Negen toepassingen, elk met één soort straling. Een hulpje: warmte is infrarood, doorkijken is röntgen, draadloos is radio, en doden of steriliseren is gamma of uv.

13 **a) infrarood · b) röntgen · c) radiogolven**

Let erop dat een bagagescanner met röntgen werkt en niet met gamma. Daarom staat zo'n toestel achter zware gordijnen en loodplaten.

14 **a) ultraviolet · b) infrarood · c) gamma**

15 **a) microgolven · b) gamma · c) ultraviolet**

Let op de magnetron en de radiotherapie: twee heel verschillende soorten. Microgolven warmen op, gamma doodt cellen, en dat verschil is de energie per golf.

16 Een blacklight werkt met infraroodstraling.

niet waar

Niet waar: een blacklight werkt met ultraviolet. Daarom licht wasmiddel op onder zo'n lamp, en daarom gebruikt men hem om vals geld te bekijken.

5 Kiezen en verantwoorden

Hier moet je zelf kiezen. Lees de drie gegevens in de vraag en zoek de plaats in het spectrum waar ze alle drie samenvallen.

17 Een straling is niet zichtbaar, heeft een lange golflengte en is niet ioniserend. Welke kan dat zijn?

Microgolven, of radiogolven of infrarood. Alle drie zitten aan de kant van de lange golven en hebben te weinig energie om te ioniseren.

Let erop dat er meerdere antwoorden goed zijn. De vraag vraagt welke het kan zijn, en alle drie de soorten aan de lange kant passen.

18 In een fabriek wil men de dikte van een metalen plaat meten met straling. Welke straling is daarvoor logisch, en waarom niet licht?

Straling die diep doordringt, zoals gamma. Licht zou al aan de oppervlakte blijven en zegt niets over de dikte.

Noem allebei: welke straling en waarom licht niet. Dat tweede deel is de verantwoording die de vraag vraagt.

19 Een toestel doodt met onzichtbare straling bacteriën in een waterleiding. Welke straling is dat?

Ultraviolette straling.

20 Waarom houdt het metalen rooster in de deur van een magnetron de microgolven binnen?

Het werkt als een kooi van Faraday: de golven raken er niet door.

Noem de kooi van Faraday met naam. Dat is hetzelfde beginsel als in het hoofdstuk over elektrostatica, en hier houdt de kooi de golven juist binnen.

6 Bescherming

Drie woorden volstaan voor stralingsbescherming: afscherming, afstand en tijd. Noem ze in die orde, dan vergeet je er geen.

21 Waarmee bescherm je je tegen röntgen- en gammastraling?

lood of dik beton

22 Noem de drie maatregelen bij bescherming tegen hoogenergetische straling.

Een loodschort dragen, afstand houden van de bron, en de tijd bij de bron zo kort mogelijk houden. Afscherming, afstand en tijd.

Noem alle drie, zoals gevraagd. Afstand en tijd kosten niets en werken even goed als een loodschort, en juist die twee worden het vaakst vergeten.

23 Zonnecrème en een zonnebril met uv-filter beschermen tegen ultraviolette straling.

waar